

Приложения к управленческой записке

Команда «ТЧК MISIS» · Кейс 02 «Космос как инфраструктура» · портфель FIRE:A, AGRI:C, TRANS:C, ENV:A · основной документ — management-note.pdf, разделы 1–11

Приложение А. Реестр рисков

Реестр включает восемь рисков. По каждому указаны причина, последствия, ответственный, предлагаемая мера и условия, при которых риск сохраняется.

Риск (событие)	Причина	Последствия	Владелец	Мера снижения	Остаточный риск	Ограничение меры
Удорожание запуска	смета предпроектная, её точность ограничена	выход за стрессовый лимит 1180, программа требует пересмотра	оператор	фиксированная цена с оплатой по вехам; превышение несёт оператор	запас 4,4% (50,2 млн ₽) — узкое место портфеля	пересмотр требований заказчиком может увеличить цену: в CLPS изменения требований NASA дали +171 млн \$ (источник 28)
Срыв сроков	зависимость от поставок и погодных окон	сервис не работает в сезон, KPI этапа не подтверждён	разделён: график — заказчик, стоимость — оператор	этапная приёмка, план непрерывности на период задержки	сдвиг пожарного пилота на сезон отодвигает план на год	фиксированная цена не обеспечивает соблюдение сроков: в Commercial Crew было девять переносов при FFP
Отказ поставщика данных	банкротство, санкции, отказ от сегмента	перерыв в наблюдении снижает ценность накопленной истории	оператор	не менее двух источников на каждую группу возможностей; архив у заказчика	переключение занимает время, в течение которого данных нет	другое разрешение или частота резервного источника делает ряд наблюдений неоднородным
Падение коммерческого спроса	спад в отрасли, уход подписчиков	остаток падает; при глубоком падении поступлений не хватает на эксплуатацию	оператор	риск спроса закреплён за оператором; запас при падении совокупных поступлений: 23,2% до дефицита и 53,9% до нарушения KCASH	58,9% поступлений портфеля — коммерческие: чувствительность выше, чем у вариантов с ядром на трёх лотах	при уходе оператора риск продолжения общественных сервисов возвращается заказчику
Сокращение бюджета	секвестр программы	портфель выходит за лимит	заказчик	портфель отобран как проходящий стресс без пересмотра	ниже 1123,5 млн ₽ допустимых решений в текущем пространстве нет	после исчерпания доступных изменений режимов требуется пересмотр ограничений программы
Качество данных	сбой сенсора, ошибки обработки	ложные тревоги или пропуски событий; снижение доверия пользователя	оператор	оплата только за валидированные данные — прецедент NOAA CWDP	последующая валидация не предотвращает уже пропущенное событие	пилот NOAA занял четыре года до перехода к операциям; подтверждение качества требует времени
Привязка к оператору	единый оператор на четыре сервиса	отсутствие альтернативы при повторной закупке ограничивает	заказчик	четыре меры раздела 8	рынок может не дать второго квалифицированного участника к контрольной точке	после передачи архива преемнику необходимо время на освоение сервиса

Риск (событие)	Причина	Последствия	Владелец	Мера снижения	Остаточный риск	Ограничение меры
		конкуренцию по цене				
Конфликт интересов	оператор владеет замещаемым сервисом	препятствия переходу, как в ESN	заказчик	договорный запрет на совмещение ролей	соблюдение проверяется декларацией без аудита	сохраняется риск аффилированности через третьих лиц

Приложение Б. Матрица ответственности и контроль результата

Оператор организует выполнение работ и предоставляет сведения об их результатах. Заказчик определяет требования, проводит независимую проверку и принимает решение об оплате.

Действие	Заказчик	Оператор	Поставщики
Определение требований и SLA	отвечает	консультирует	—
Создание и эксплуатация сервиса	согласовывает	отвечает	исполняют
Приёмка по уровню сервиса	отвечает	предоставляет журналы	—
Независимая проверка KPI	отвечает	не участвует	—
Смена поставщика компонента	согласовывает	отвечает	—
Проверка в контрольной точке и решение о новой закупке	отвечает	—	—

Разделение исполнения и приёмки позволяет связать платёж с независимо подтверждённым результатом. Для каждого KPI ниже указаны источник данных, способ и периодичность проверки после запуска.

Что контролируем	Источник данных	Способ проверки	Частота
Остаток ≥ 0	бюджет оператора, банковские выписки	сверка поступлений с реестром договоров и актами якорных заказчиков	ежегодно
C0 в пределах 1129,8 млн Р	акты выполненных работ по этапам	сверка с плановой сметой этапа при приёмке	по этапам
Общественное ядро на двух лотах	условия доступа в договорах	контрольная проверка доступа без авторизации сторонним лицом	полугодие
FIRE: время «очаг → тревога»	оперативные сводки лесных ведомств, наряд-задания	выборка очагов сезона, сверка отметки сервиса с журналом диспетчера	по сезону
AGRI: время «событие → подтверждённая оценка ущерба»; охват площадей	журнал событий и подтверждённых оценок; реестр сельхозтоваропроизводителей	разница отметок события и оценки для одной выборки; сопоставление площадей с покрытием	по сезону
TRANS: задержка уведомления и простой; подписчики и поступления	журналы инцидентов, уведомлений и восстановления; реестр договоров	интервалы от инцидента до уведомления и восстановления; сверка договоров с платежами	квартал
ENV: подтверждённые события	реестр проверок надзорного органа	доля событий сервиса, дошедших до протокола	квартал
Доступность против SLA	журналы сервиса	независимый замер заказчика	месяц

Приложение В. Расчётные таблицы

В.1. Расчёт портфеля по лотам

Лот	Режим	c0	орех	vpub	cash	якорные	коммерч.	Баланс	Архетип	Ядро
FIRE	A	336,00	89,25	560,0	83,75	75,00	8,75	−5,50	Siberian	да
ENV	A	294,00	78,75	360,0	76,25	55,00	21,25	−2,50	VolgaCaspian	да
AGRI	C	254,80	71,25	142,6	127,50	13,50	114,00	+56,25	South	нет
TRANS	C	245,00	66,50	136,4	110,50	20,25	90,25	+44,00	Central	нет
Итого		1129,80	305,75	1199,0	398,00	163,75	234,25	+92,25	4 архетипа	2

Группы возможностей: EO (FIRE, ENV, AGRI, TRANS) и PNT/InSAR (AGRI, TRANS) — две, при пороге две.

В.2. Наборы лотов, проходящие стресс

Из 70 наборов стресс переживают восемь.

Набор лотов	Режимных комбинаций	min C0	max VPUB
FIRE+AGRI+TRANS+ENV	33	1123,5	1370,0
FLOOD+AGRI+TRANS+ENV	32	1143,1	1370,4
FIRE+AGRI+INFRA+TRANS	27	1156,4	1229,0
AGRI+TRANS+ENV+SSA	20	1141,3	1150,0
AGRI+INFRA+TRANS+ENV	12	1126,5	1110,0
FIRE+AGRI+TRANS+SSA · FLOOD+AGRI+INFRA+TRANS · FIRE+INFRA+TRANS+ENV	7 · 7 · 5	1172,5 · 1172,5 · 1173,9	1137,2 · 1152,4 · 1242,4

Приложение Г. Источники

Материалы кейса (первичные, неизменяемые)

1. АНО «КЭП». Космос как инфраструктура: постановка задачи. — [case/statement.pdf](#).
2. АНО «КЭП». Космос как инфраструктура: критерии оценки. — [case/criteria.pdf](#).
3. АНО «КЭП». Как работать с кейсом и не терять баллы на проверке. Инструкция из официального комплекта кейса: порядок расчёта, ограничения и состав сдачи. Комплект и его версия указаны в источнике 4.
4. Канонический модуль, данные лотов, режимы и конфигурация ограничений. — [case/source/](#), репозиторий кейсодержателя <https://github.com/SpaceEconomyPolicy/test>, коммит 3fa773b8 от 11.09.2026 01:14 UTC. Сверка целостности — раздел 3.1.
5. АНО «КЭП». Учебно-справочный материал для участников кейса: словарь параметров, связь с реальным миром, введение в экономику космических сервисов. 13 с. Получен командой 12.09.2026; публичная ссылка отсутствует. SHA-256 a537384e....
6. Отраслевая сессия с постановщиком кейса АНО «КЭП» и экспертами. Рабочая транскрипция, предоставленная участником; дата 11.09.2026 принята по контексту. Публичная ссылка отсутствует, аудиозапись не проверялась. SHA-256 9e856c45....

Экономика общественных благ и оценка эффектов

7. Payson D. Public goods and the evaluation of complex outcomes in space economy // Space Policy. 2026. DOI: [10.1016/j.spacepol.2026.101762](#).
8. OECD. The Space Economy at a Glance 2026. Paris: OECD Publishing, 2026. DOI: [10.1787/cbf9b240-en](#).
9. NASA. Landsat's economic value increases to \$25.6 billion in 2023. [science.nasa.gov](#).
10. ESA. Free access to Copernicus Sentinel satellite data. [esa.int](#).

Модели закупки, финансирования и распределения рисков

11. Zancan et al. Navigating procurement strategies adoption in the New Space transition // Space Policy. 2026. DOI: [10.1016/j.spacepol.2025.101735](#).
12. Melamed et al. Going to outer space with new space // Space Policy. 2024. DOI: [10.1016/j.spacepol.2024.101626](#).
13. Takata/Hidaka. New public-private partnership based on the interactive collaboration // Acta Astronautica. 2025. DOI: [10.1016/j.actaastro.2025.02.009](#).
14. NASA. Commercial Smallsat Data Acquisition (CSDA) Program. [science.nasa.gov/csda](#).
15. U.S. GAO. NASA Commercial Crew Program. GAO-19-504. [gao.gov](#), [GAO-19-504](#).
16. NOAA. Commercial Weather Data Pilot, round 2. [space.commerce.gov](#).
17. Congressional Research Service. FirstNet. CRS R45179. [congress.gov](#), [CRS R45179](#).
18. UK National Audit Office. Progress with delivering the Emergency Services Network. [nao.org.uk](#).

Российские правовые и финансовые механизмы

19. Федеральный закон № 44-ФЗ, ст. 111.4 — офсетный контракт. [consultant.ru](#).
20. Федеральный закон № 196-ФЗ от 22.07.2024 — ГЧП в космической деятельности. [sep.center](#).
21. Федеральный закон «О связи», ст. 66, и ПП РФ № 921 от 20.05.2022. [consultant.ru](#).
22. Forbes. Государство выделит 5 млрд рублей на спутниковые снимки. [forbes.ru](#).
23. МЧС России. О бюджете на 2026 год. [mchs.gov.ru](#).
24. Правительство РФ. О финансировании охраны лесов. [government.ru](#).

Метод выбора

25. Zavadskas E.K., Turskis Z., Kildienė S. State of art surveys of overviews on MCDM/MADM methods // Technological and Economic Development of Economy. 2014. Vol. 20, № 1. P. 165–179. DOI: [10.3846/20294913.2014.892037](https://doi.org/10.3846/20294913.2014.892037).

Отраслевой платёжеспособный спрос в России

26. ExactFarming. Тарифы на агромониторинг. exactfarming.com.
27. CNews. АО «ГЛОНАСС»: подключения ЭРА-ГЛОНАСС и финансовые результаты. cnews.ru.

Прецеденты, названные в реестре рисков

28. NASA Office of Inspector General. NASA's Commercial Lunar Payload Services Initiative. IG-24-013, 2024. oig.nasa.gov.
29. ESA. ESA confirms kickstart of IRIS² with European Commission and SpaceRISE; SES. SpaceRISE signs concession contract to deliver Europe's IRIS² connectivity network. resilience.esa.int, ses.com.

Границы использования источников

Payson и OECD использованы для разделения общественного эффекта, доступа и денежных поступлений; Zancan — для выбора закупочной схемы с учётом готовности сервиса и спроса; Melamed — для оценки зависимости от оператора; Takata и Hidaka — для организации взаимодействия сторон и передачи опыта между пилотами. Зарубежные прецеденты помогают сформулировать условия доступа, контроля качества и смены поставщика. Эти источники обосновывают управленческие подходы. Значения `c0`, `opex`, `vpub`, `cash` и индексов взяты из синтетических данных организаторов. Из литературы не выводились дополнительные коэффициенты или доходы; наличие зарубежного аналога не подтверждает будущий спрос на наш сервис.